

INFORME TÉCNICO

Implementación de un portal empresarial para la gestión de usuarios

React, Vite, PHP y MySQL

Quito, Ecuador

2026

Resumen

Este informe presenta el diseño e implementación de un portal empresarial para el emprendimiento ficticio “Toques en Filtro y Algo Más”. La solución integra una interfaz React con Vite, un backend PHP ejecutado en Apache y una base de datos MySQL. El módulo de usuarios permite consultar registros, visualizar roles y estados, y actualizar el estado de una cuenta mediante solicitudes HTTP. También se describen la arquitectura, el funcionamiento, las medidas básicas de seguridad, las pruebas y las recomendaciones de mejora.

Palabras clave: portal empresarial, React, PHP, MySQL, usuarios, API.

Tabla de contenido

Resumen.....	2
Abstract	¡Error! Marcador no definido.
Tabla de contenido.....	3
Tabla de imágenes.....	¡Error! Marcador no definido.
1. Introducción	4
2. Planteamiento del problema.....	4
3. Objetivo general.....	4
4. Marco teórico	4
5. Descripción del proyecto	5
6. Arquitectura de la solución	5
7. Implementación del módulo de usuarios	5
8. Backend PHP y base de datos	5
9. Pruebas.....	6
10. Resultados y discusión	6
11. Conclusiones	6
12. Recomendaciones	6
Referencias.....	8
Anexo A. Ejecución del proyecto	9

1. Introducción

Los portales empresariales concentran información, procesos y servicios de una organización en una plataforma accesible desde un navegador. En este proyecto se desarrolló un portal para un emprendimiento artesanal, incorporando una sección pública y un área administrativa para gestionar usuarios. La propuesta busca facilitar la consulta de cuentas y el control de su estado mediante una interfaz clara.

2. Planteamiento del problema

La administración directa de usuarios desde herramientas de base de datos puede producir errores y dificulta el uso por parte de personas sin conocimientos técnicos. Por esta razón, se plantea un módulo web que permita consultar los registros y ejecutar acciones controladas, como activar o desactivar una cuenta.

3. Objetivo general

Implementar un portal empresarial web que permita administrar y consultar usuarios mediante React, PHP y MySQL.

4. Marco teórico

React permite construir interfaces mediante componentes reutilizables. Vite facilita el desarrollo y la compilación del frontend. PHP procesa solicitudes en el servidor y puede devolver respuestas JSON. MySQL almacena los datos en tablas relacionadas. La comunicación entre React y PHP se realiza mediante solicitudes HTTP.

5. Descripción del proyecto

El portal “Toques en Fielto y Algo Más” representa un emprendimiento de artículos artesanales. Incluye inicio, catálogo, registro, inicio de sesión, panel administrativo y gestión de usuarios. El módulo estudiado muestra el nombre, correo, rol, estado y fecha de registro de cada cuenta.

6. Arquitectura de la solución

La solución se organiza en tres capas: presentación, servidor y persistencia. El navegador ejecuta React; el frontend envía solicitudes a PHP; PHP consulta o modifica MySQL y devuelve una respuesta JSON. Esta separación favorece el mantenimiento y la ampliación del sistema.

7. Implementación del módulo de usuarios

Al abrir la página de usuarios, React ejecuta una función asíncrona que realiza una solicitud GET. Los datos recibidos se guardan en el estado usuarios y se muestran en una tabla. Para cambiar el estado, se confirma la acción y se envía una solicitud PUT con el identificador y el nuevo estado.

8. Backend PHP y base de datos

El archivo usuarios.php configura las cabeceras CORS, permite las solicitudes GET, POST, PUT y OPTIONS, y procesa los datos JSON. GET consulta los usuarios relacionados con sus roles; POST registra usuarios y almacena la contraseña mediante password_hash; PUT actualiza el campo activo. Las sentencias preparadas reducen el riesgo de inyección SQL.

9. Pruebas

Se deben comprobar la carga de usuarios, la respuesta JSON de la API, el cambio de estado, el rechazo de correos duplicados, la validación de campos obligatorios y la comunicación CORS. Cada prueba debe ejecutarse con Apache y MySQL activos.

10. Resultados y discusión

El módulo centraliza la información y evita que el administrador tenga que modificar directamente la base de datos. La arquitectura separada facilita el desarrollo. Como mejora, el inicio de sesión debe validarse en el servidor y los permisos deben comprobarse en cada endpoint, ya que localStorage no es suficiente para proteger recursos sensibles.

11. Conclusiones

La implementación demuestra que React, PHP y MySQL pueden integrarse para construir un portal empresarial funcional. El módulo permite consultar usuarios y cambiar su estado de forma controlada. La configuración de CORS, el uso de hash de contraseñas y las consultas preparadas son elementos importantes para el funcionamiento y la seguridad básica.

12. Recomendaciones

Se recomienda implementar autenticación real, validar permisos en el backend, agregar auditoría de cambios, incluir búsqueda y paginación, mejorar los mensajes de error, utilizar HTTPS en producción y actualizar las tablas automáticas de Word antes de entregar el informe.

Arquitectura general del portal

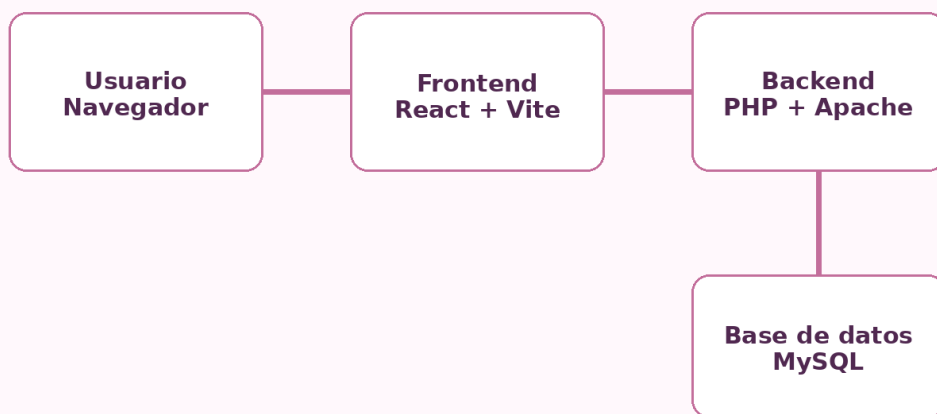


Figura 1. Arquitectura general del portal. Elaboración propia.

Flujo de gestión de usuarios



Figura 2. Flujo de gestión de usuarios. Elaboración propia.

Interfaz ilustrativa del módulo de usuarios

Gestión de usuarios			
Nombre	Correo	Rol	Estado
Ana López	ana@email.com	Cliente	Activo
Carlos Pérez	carlos@email.com	Cliente	Inactivo
Administrador	admin@toques.com	Admin	Activo

Figura 3. Interfaz ilustrativa del módulo de usuarios. Elaboración propia.

Referencias

Meta Open Source. (s. f.). React documentation. <https://react.dev/>

Vite. (s. f.). Vite guide. <https://vite.dev/guide/>

PHP Documentation Group. (s. f.). PHP manual. <https://www.php.net/docs.php>

Oracle. (s. f.). MySQL 8.0 reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Mozilla Developer Network. (s. f.). Fetch API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

OWASP Foundation. (s. f.). OWASP cheat sheet series. <https://cheatsheetseries.owasp.org/>

Anexo A. Ejecución del proyecto

```
cd C:\Users\Admin\toques-filtro-portal
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

```
http://localhost:5173/
```

```
http://localhost/toques-filtro-api/usuarios.php
```